

**LAPORAN TUGAS BESAR PERANCANGAN
APLIKASI SAINS DATA SISTEM REKOMENDASI
DIET BERBASIS DATA (FITLOGIC)**



Disusun oleh :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Muhammad Alfayyadh Nezzati Q | (103102400029) |
| 2. Muhammad Ade Sulistiansyah | (103102400045) |
| 3. Izam Rosiawan | (103102400049) |
| 4. Inaba Yustio Wibowo | (103102400058) |

**PROGRAM STUDI DATA SAINS
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
SURABAYA
2026**

1. Ringkasan Eksekutif

FitLogic adalah aplikasi rekomendasi diet berbasis data yang dibuat untuk membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori harian, menentukan target berat badan, memahami pembagian makronutrisi, dan memantau progres diet melalui dashboard interaktif. Versi final FitLogic dibuat dalam bentuk notebook Python yang menghasilkan file HTML. Python digunakan sebagai penyusun dan pengekspor file, sedangkan logika utama aplikasi ketika digunakan di browser dijalankan menggunakan JavaScript berbasis Object Oriented Programming (OOP). Dengan struktur ini, program tetap mudah dijalankan sebagai file HTML lokal, tetapi implementasi OOP tetap terlihat jelas melalui pembagian class di dalam JavaScript. Aplikasi menerima input berupa nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan saat ini, target berat badan, tingkat aktivitas, dan intensitas program. Data tersebut digunakan untuk menghitung BMI, BMR, TDEE, target kalori, estimasi waktu menuju target berat, pembagian makronutrisi, serta Diet Match Score.

Keunggulan versi final FitLogic adalah sistem tidak hanya menampilkan angka, tetapi juga memberikan interpretasi hasil. Halaman hasil menampilkan kesimpulan dan arahan diet, sedangkan dashboard menampilkan ringkasan target berat, tren atau simulasi progres, breakdown kalori, timeline program, checklist harian, hal yang perlu dipantau, dan jurnal berat badan. Implementasi OOP utama terdapat pada class JavaScript, yaitu User, CalorieCalculator, MacroRecommendation, DietProgress, DietMatchScore, Utils, StorageManager, Dashboard, dan FitLogicApp. Setiap class memiliki tanggung jawab masing-masing agar kode lebih rapi dan mudah dijelaskan. Pada contoh data pengguna bernama Ade dengan usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 179 cm, berat badan 69 kg, target berat badan 65 kg, tingkat aktivitas sedentary, dan intensitas turun perlahan, sistem menghasilkan BMI 21,5 dengan kategori normal, BMR 1.709 kkal, TDEE 2.051 kkal, target kalori 1.801 kkal, Diet Match Score 100%, dan estimasi waktu sekitar 16 minggu. Contoh ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan berubah sesuai input pengguna, terutama jenis kelamin, tingkat aktivitas, target berat, dan intensitas program.

Target pengguna FitLogic adalah masyarakat umum yang ingin menurunkan berat badan, mempertahankan berat badan, atau menaikkan berat badan dengan panduan angka yang lebih jelas. FitLogic juga dapat digunakan sebagai contoh aplikasi berbasis data yang menggabungkan perhitungan kesehatan, visualisasi dashboard, dan konsep OOP pada aplikasi web sederhana.

2. Pendahuluan

2.1 Tujuan

Tujuan pembuatan FitLogic adalah menyediakan aplikasi berbasis data yang membantu pengguna merencanakan program diet berdasarkan data pribadi. Masalah yang ingin diselesaikan adalah kesulitan pengguna dalam memahami kebutuhan kalori, menentukan target berat badan yang realistis, dan membaca hasil perhitungan diet dengan cara yang mudah dipahami.

Secara lebih rinci, tujuan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- Menghitung BMI untuk mengetahui kategori berat badan pengguna.
- Menghitung kebutuhan energi dasar tubuh melalui BMR.
- Menghitung kebutuhan energi harian berdasarkan tingkat aktivitas melalui TDEE.
- Menentukan target kalori berdasarkan target berat badan dan intensitas program.
- Memberikan rekomendasi makronutrisi berupa protein, karbohidrat, dan lemak.
- Menampilkan Diet Match Score untuk menilai kecocokan target diet.

- Menjelaskan pengaruh jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan intensitas program terhadap hasil perhitungan.
- Menampilkan dashboard visual berupa tren berat, timeline program, checklist harian, dan jurnal berat badan.
- Mengimplementasikan OOP pada JavaScript melalui pembagian class sesuai tugas masing-masing.
- Menyediakan glosarium agar istilah seperti BMI, BMR, TDEE, defisit kalori, dan surplus kalori lebih mudah dipahami.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup aplikasi FitLogic berfokus pada perhitungan, interpretasi, dan visualisasi rekomendasi diet. Aplikasi berjalan sebagai dashboard HTML lokal yang dihasilkan dari notebook Python. Karena file akhir berupa HTML, fitur interaktif seperti validasi input, perhitungan, penyimpanan data, dan tampilan hasil dijalankan oleh JavaScript di browser.

Hal yang dilakukan oleh aplikasi:

- Menerima input data pengguna seperti nama, usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, target berat badan, tingkat aktivitas, dan intensitas program.
- Mendeteksi arah program secara otomatis berdasarkan perbandingan berat badan saat ini dan target berat badan, yaitu turun, naik, atau maintain.
- Menghitung BMI, BMR, TDEE, target kalori, pembagian makronutrisi, estimasi waktu, dan Diet Match Score.
- Menggunakan JavaScript OOP agar setiap proses utama memiliki class tersendiri, seperti User, CalorieCalculator, MacroRecommendation, DietProgress, DietMatchScore, Dashboard, dan FitLogicApp.
- Memberikan peringatan jika target terlalu ekstrem, target BMI terlalu rendah, atau target kalori berada di bawah BMR.
- Menampilkan kesimpulan yang menjelaskan pengaruh jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan intensitas program terhadap hasil perhitungan.
- Menampilkan hasil melalui halaman Hasil, Dashboard, dan Glosarium dalam file HTML interaktif.
- Menyediakan jurnal berat badan yang dapat disimpan di browser pengguna menggunakan localStorage.

Hal yang tidak dilakukan oleh aplikasi:

- Tidak menggantikan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi.
- Tidak mendiagnosis penyakit atau kondisi medis pengguna.
- Tidak menghitung kandungan gizi makanan secara detail berdasarkan database makanan.
- Tidak menyimpan data ke server atau database pusat karena versi ini berjalan sebagai dashboard HTML lokal.
- Tidak menggunakan machine learning berbasis pelatihan model, karena sistem menggunakan perhitungan matematis dan rule-based logic.
- Tidak menjamin hasil yang mutlak sama untuk semua orang karena kebutuhan tubuh nyata dipengaruhi kebiasaan makan, aktivitas, tidur, kondisi kesehatan, dan konsistensi pengguna.

2.3 Latar Belakang

Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat semakin meningkat, terutama dalam hal menjaga berat badan, mengatur pola makan, dan menjalankan program diet. Namun, masih banyak orang yang menjalankan diet hanya berdasarkan perkiraan, tanpa mengetahui kebutuhan kalori dasar, kebutuhan kalori harian, dan target berat badan yang realistis. Kebutuhan gizi setiap orang tidak selalu sama. Angka Kecukupan Gizi (AKG) digunakan sebagai acuan kebutuhan rata-rata zat gizi harian berdasarkan karakteristik tertentu, seperti umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi fisiologis. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan diet sebaiknya mempertimbangkan data pribadi, bukan menggunakan angka yang sama untuk semua orang.

Hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas nasional pada penduduk usia di atas 18 tahun meningkat dari 21,8% pada 2018 menjadi 23,4% pada 2023 (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi terkait pengaturan berat badan, kebutuhan kalori, dan pola makan yang lebih terarah. Berdasarkan latar belakang tersebut, FitLogic dibuat sebagai aplikasi yang membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori harian dengan pendekatan BMI, BMR, dan TDEE. Aplikasi ini juga menyesuaikan target kalori dengan target berat badan, tingkat aktivitas, dan intensitas program agar hasil lebih relevan dengan kondisi pengguna. Pekerjaan terkait yang menjadi dasar aplikasi ini adalah penggunaan kalkulator BMI, kalkulator kalori, dashboard visualisasi data, dan jurnal progres berat badan. FitLogic menggabungkan konsep tersebut dalam satu dashboard yang dilengkapi penjelasan hasil, peringatan target, dan implementasi OOP pada JavaScript agar struktur kode lebih rapi.

2.4 Audiens

Audiens atau pengguna target FitLogic adalah pengguna umum yang ingin menjalankan program diet dengan panduan angka yang lebih jelas. Aplikasi ini cocok digunakan oleh pengguna yang ingin menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, atau mempertahankan berat badan.

Beberapa kelompok pengguna yang sesuai untuk FitLogic adalah:

- Pengguna yang ingin mengetahui kebutuhan kalori harian berdasarkan data tubuhnya.
- Pengguna yang ingin menurunkan berat badan dengan target kalori yang lebih terarah.
- Pengguna yang ingin mempertahankan berat badan dengan memantau TDEE dan target kalori.
- Pengguna yang ingin menaikkan berat badan dengan arahan surplus kalori.
- Mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan contoh aplikasi berbasis data dengan output dashboard.
- Mahasiswa yang membutuhkan contoh implementasi OOP pada aplikasi web sederhana menggunakan JavaScript.
- Pengguna yang ingin melihat progres diet melalui grafik, timeline, checklist, dan jurnal berat badan.

2.5 Definisi dan Akronim

Berikut adalah beberapa istilah penting yang digunakan dalam aplikasi FitLogic:

Istilah/Akronim	Penjelasan
FitLogic	Aplikasi rekomendasi diet berbasis data yang membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori, target berat badan, makronutrisi, dan progres diet.
BMI	Body Mass Index, yaitu indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan.
BMR	Basal Metabolic Rate, yaitu perkiraan kebutuhan energi dasar tubuh saat beristirahat.
TDEE	Total Daily Energy Expenditure, yaitu perkiraan kebutuhan energi harian setelah memperhitungkan aktivitas pengguna.
Target Kalori	Jumlah kalori harian yang disarankan berdasarkan TDEE dan tujuan program diet.
Defisit Kalori	Kondisi ketika target kalori lebih rendah dari TDEE, biasanya digunakan untuk menurunkan berat badan.
Surplus Kalori	Kondisi ketika target kalori lebih tinggi dari TDEE, biasanya digunakan untuk menaikkan berat badan.
Makronutrisi	Nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak.
Diet Match Score	Skor kecocokan program diet berdasarkan target berat badan, BMI target, target kalori, BMR, dan intensitas program.
Dashboard	Tampilan visual yang berisi hasil perhitungan, tren target berat, timeline program, checklist, dan jurnal berat badan.
Jurnal Berat Badan	Fitur untuk mencatat berat badan pengguna dari waktu ke waktu agar progres dapat dipantau.
JavaScript OOP	Implementasi Object Oriented Programming pada JavaScript menggunakan class yang berjalan di browser.
Mifflin-St Jeor	Rumus yang digunakan untuk menghitung BMR berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin.
Error Handling	Proses penanganan kesalahan input agar program tetap berjalan dengan baik dan memberikan pesan yang jelas.

3. Data

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan pada aplikasi FitLogic berasal dari input yang diberikan langsung oleh pengguna saat menggunakan sistem. Data tersebut terdiri atas nama, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan saat ini, target berat badan, tingkat aktivitas, dan intensitas program diet. Data ini menjadi dasar seluruh proses perhitungan dan visualisasi yang dilakukan oleh aplikasi. Format data yang digunakan terdiri dari data numerik dan data kategorikal. Umur, tinggi badan, berat badan saat ini, dan target berat badan disimpan dalam bentuk numerik. Nama pengguna disimpan dalam bentuk teks, sedangkan jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan intensitas program disimpan dalam bentuk kategorikal. Seluruh data dikumpulkan melalui formulir input yang tersedia pada halaman utama aplikasi.

Data yang dimasukkan pengguna kemudian digunakan untuk menghasilkan berbagai output, seperti BMI, BMR, TDEE, target kalori harian, pembagian makronutrisi, Diet Match Score, estimasi waktu pencapaian target berat badan, kesimpulan program diet, serta dashboard visual yang membantu pengguna memahami progresnya. Sebagai contoh pada dokumentasi aplikasi, digunakan data pengguna bernama Ade dengan usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 179 cm, berat badan 69 kg, target berat badan 65 kg, tingkat aktivitas sedentary, dan intensitas program turun perlahan. Data tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana perubahan input dapat memengaruhi hasil yang diberikan sistem.

3.2 Eksplorasi Data

Sebelum proses perhitungan dilakukan, sistem terlebih dahulu memeriksa data yang dimasukkan pengguna. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan setiap nilai berada pada rentang yang masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan proses perhitungan. Setiap variabel memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem. Umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan saat ini digunakan untuk menghitung BMI dan BMR. Tingkat aktivitas digunakan untuk menentukan nilai TDEE, sedangkan target berat badan dan intensitas program digunakan untuk menentukan target kalori, estimasi waktu pencapaian target, serta penyesuaian rekomendasi diet.

Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh langsung terhadap hasil akhir yang diberikan aplikasi. Perubahan tingkat aktivitas akan memengaruhi nilai TDEE, perubahan target berat badan akan memengaruhi estimasi waktu program, sedangkan perubahan intensitas program akan memengaruhi besarnya defisit atau surplus kalori yang direkomendasikan.

Data yang telah diproses kemudian digunakan untuk menghasilkan berbagai informasi, yaitu BMI, BMR, TDEE, target kalori, pembagian makronutrisi, Diet Match Score, estimasi waktu pencapaian target, ringkasan program diet, serta dashboard yang berisi tren berat badan, progress menuju target, breakdown kalori, timeline program, checklist harian, dan jurnal progres berat badan.

3.3 Praproses Data

Tahap praproses dilakukan untuk memastikan seluruh data yang digunakan sistem telah memenuhi syarat sebelum proses perhitungan dijalankan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a. Memeriksa kelengkapan seluruh data input pengguna.
- b. Memastikan nama pengguna tidak kosong.
- c. Memastikan umur, tinggi badan, berat badan saat ini, dan target berat badan berupa angka.
- d. Memastikan tinggi badan, berat badan saat ini, dan target berat badan memiliki nilai lebih besar dari nol.
- e. Memastikan pengguna telah memilih jenis kelamin.
- f. Memastikan pengguna telah memilih tingkat aktivitas.
- g. Memastikan pengguna telah memilih intensitas program.
- h. Memastikan target berat badan berada pada rentang yang masuk akal sesuai kondisi pengguna.

Apabila ditemukan data yang tidak sesuai, sistem akan menghentikan proses perhitungan dan menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan bagian mana yang perlu diperbaiki. Pendekatan ini membantu mencegah hasil perhitungan yang tidak realistis akibat kesalahan input pengguna.

3.4 Integritas Data

Kualitas data dijaga melalui mekanisme validasi yang diterapkan pada setiap tahap pengolahan data. Seluruh input pengguna diperiksa sebelum digunakan dalam proses perhitungan BMI, BMR, TDEE, target kalori, pembagian makronutrisi, Diet Match Score, maupun estimasi waktu pencapaian target berat badan.

Sistem menolak input yang tidak sesuai, seperti kolom yang kosong, nilai negatif, nilai nol pada parameter fisik, maupun karakter non-numerik pada kolom yang seharusnya berisi angka. Dengan cara ini, hasil yang dihasilkan sistem tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada implementasi akhir, pengelolaan data dilakukan menggunakan pendekatan Object Oriented Programming (OOP) pada JavaScript. Data pengguna disimpan dan divalidasi melalui class User, kemudian dikelola oleh StorageManager sebelum diteruskan ke class lain seperti CalorieCalculator, MacroRecommendation, DietProgress, DietMatchScore, Dashboard, dan FitLogicApp.

Pendekatan tersebut membantu menjaga konsistensi data di seluruh bagian aplikasi karena setiap class hanya menerima data yang telah lolos proses validasi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan maupun ketidaksesuaian data pada dashboard dapat dikurangi.

4. Pemodelan

4.1 Pemilihan Model

Model yang digunakan dalam FitLogic adalah model rule-based dengan perhitungan matematis. Model ini dipilih karena tujuan utama aplikasi adalah menghitung kebutuhan kalori, target berat badan, makronutrisi, estimasi progres, dan skor kecocokan diet berdasarkan input pengguna. Output yang dihasilkan bersifat deterministik. Artinya, input yang sama akan menghasilkan output yang sama.

Model machine learning berbasis pelatihan data tidak digunakan pada versi ini. FitLogic belum memiliki dataset historis pengguna, label keberhasilan diet, atau data konsumsi makanan yang cukup untuk melatih model prediktif. Karena itu, pendekatan rule-based dinilai lebih tepat, lebih transparan, dan lebih mudah dijelaskan kepada pengguna.

Alternatif model	Pertimbangan	Keputusan
Rule-based dan perhitungan matematis	Sesuai untuk menghitung BMI, BMR, TDEE, target kalori, makronutrisi, estimasi waktu, dan Diet Match Score secara langsung.	Dipilih sebagai model utama.
Machine learning klasifikasi	Membutuhkan data berlabel, misalnya berhasil atau tidak berhasil diet. Data tersebut belum tersedia pada versi aplikasi ini.	Tidak dipilih.
Machine learning regresi	Dapat dipakai untuk memprediksi perubahan berat badan, tetapi membutuhkan data riwayat pengguna dalam jumlah cukup dan valid.	Tidak dipilih pada versi awal.
Model rekomendasi makanan berbasis database	Membutuhkan database makanan dan kandungan gizi yang lengkap.	Belum digunakan karena ruang lingkup aplikasi masih fokus pada kalkulasi dan dashboard.

Komponen model FitLogic terdiri atas User, CalorieCalculator, MacroRecommendation, DietProgress, DietMatchScore, StorageManager, Dashboard, dan FitLogicApp. Setiap komponen memiliki fungsi berbeda agar alur pemodelan mudah ditelusuri.

Komponen model	Fungsi utama	Output
User	Menyimpan input pengguna dan menghitung BMI, target BMI, tinggi dalam meter, serta arah program.	Data pengguna tervalidasi.
CalorieCalculator	Menghitung BMR, TDEE, penyesuaian kalori, dan target kalori.	Nilai kebutuhan energi harian.
MacroRecommendation	Menghitung kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak berdasarkan target kalori.	Rekomendasi makronutrisi harian.
DietProgress	Menghitung selisih berat, estimasi minggu, timeline, grafik, dan progres menuju target.	Estimasi durasi dan data progres.
DietMatchScore	Menilai kecocokan target berdasarkan target BMI, target kalori, selisih berat, arah program, dan intensitas.	Skor, status, dan peringatan.
Dashboard	Mengubah hasil model menjadi tampilan yang mudah dibaca pengguna.	Halaman hasil, grafik, checklist, dan jurnal.

4.2 Pelatihan Model

Karena FitLogic tidak menggunakan machine learning, bagian pelatihan model tidak dilakukan dalam bentuk training dataset, validasi silang, atau pembagian data latih dan data uji. Pada aplikasi ini, proses yang setara dengan pelatihan adalah penetapan aturan, kalibrasi parameter, dan validasi rumus agar semua hasil sesuai dengan logika perhitungan yang digunakan.

Tahap penetapan aturan dilakukan dengan menentukan rumus dan parameter utama, yaitu BMI, BMR, TDEE, penyesuaian kalori, pembagian makronutrisi, estimasi waktu, dan Diet Match Score. Semua parameter tersebut dipakai secara konsisten ketika pengguna menekan tombol Hitung Sekarang.

Aturan atau parameter	Nilai atau rumus yang digunakan	Peran dalam model
BMI	Berat badan kg / tinggi badan m ² .	Menentukan kategori berat badan awal dan target BMI.
BMR laki-laki	$(10 \times \text{berat}) + (6,25 \times \text{tinggi}) - (5 \times \text{umur}) + 5$.	Menghitung kebutuhan energi dasar pengguna laki-laki.
BMR perempuan	$(10 \times \text{berat}) + (6,25 \times \text{tinggi}) - (5 \times \text{umur}) - 161$.	Menghitung kebutuhan energi dasar pengguna perempuan.
TDEE	BMR x faktor aktivitas.	Menghitung kebutuhan energi harian berdasarkan aktivitas.
Defisit perlahan	TDEE - 250 kkal.	Menentukan target kalori untuk turun berat badan bertahap.
Defisit cepat	TDEE - 500 kkal.	Menentukan target kalori untuk turun berat badan lebih cepat.
Surplus perlahan	TDEE + 250 kkal.	Menentukan target kalori untuk menaikkan berat badan bertahap.
Surplus cepat	TDEE + 400 kkal.	Menentukan target kalori untuk menaikkan berat badan lebih cepat.
Laju progres	0,25 kg/minggu untuk perlahan, 0,5 kg/minggu untuk turun cepat, dan 0,35 kg/minggu untuk naik cepat.	Menghitung estimasi waktu mencapai target.

Validasi silang tidak digunakan karena model tidak dilatih dari dataset. Pengganti validasi silang pada versi ini adalah pengujian beberapa skenario input. Skenario tersebut mencakup data normal, perubahan aktivitas, perubahan intensitas, target maintain, target terlalu rendah, input kosong, input bukan angka, dan pengujian jurnal berat badan.

Skenario uji	Tujuan uji	Metrik evaluasi
Data normal	Memastikan perhitungan utama berjalan.	Kesesuaian hasil dengan rumus manual.
Perubahan aktivitas	Memastikan TDEE berubah sesuai faktor aktivitas.	Konsistensi input dan output.
Perubahan intensitas	Memastikan target kalori dan estimasi waktu berubah sesuai aturan.	Konsistensi aturan intensitas.
Target ekstrem	Memastikan sistem memberi peringatan dan menurunkan skor.	Ketepatan warning.

Input kosong atau tidak valid	Memastikan sistem tidak memproses data salah.	Validasi input berhasil.
Jurnal berat badan	Memastikan data progres tersimpan dan tampil di dashboard.	Fungsi localStorage dan render dashboard.

4.3 Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan pada data uji contoh bernama Ade. Data Ade terdiri atas usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 179 cm, berat badan awal 69 kg, target berat badan 65 kg, tingkat aktivitas sedentary, dan intensitas turun perlahan. Berdasarkan input tersebut, sistem membaca arah program sebagai penurunan berat badan.

Pada konteks FitLogic, metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1-score, dan AUC-ROC tidak digunakan karena aplikasi tidak melakukan klasifikasi berbasis dataset berlabel. Metrik yang lebih sesuai adalah kesesuaian rumus, konsistensi hasil, validasi input, kelengkapan dashboard, dan ketepatan peringatan.

Metrik evaluasi	Cara menilai	Hasil pada sampel Ade
Kesesuaian BMI	Membandingkan hasil sistem dengan rumus berat / tinggi ² .	BMI 21,5 dan masuk kategori normal.
Kesesuaian BMR	Menghitung ulang memakai rumus Mifflin-St Jeor laki-laki.	BMR 1.709 kkal/hari.
Kesesuaian TDEE	Mengalikan BMR dengan faktor sedentary 1,2.	TDEE 2.051 kkal/hari.
Kesesuaian target kalori	Mengurangi TDEE sebesar 250 kkal untuk turun perlahan.	Target kalori 1.801 kkal/hari.
Kesesuaian estimasi waktu	Membagi selisih 4 kg dengan laju 0,25 kg per minggu.	Estimasi 16 minggu.
Kesesuaian Diet Match Score	Memeriksa target BMI, target kalori, selisih berat, arah program, dan intensitas.	Skor 100 persen karena target masih masuk akal.

Indikator	Hasil	Interpretasi
BMI	21,5	Berat badan Ade berada pada kategori normal.
Target BMI	20,3	Target berat 65 kg masih berada pada kategori normal.
BMR	1.709 kkal/hari	Energi dasar tubuh saat istirahat.
TDEE	2.051 kkal/hari	Estimasi kebutuhan energi harian dengan aktivitas sedentary.
Target kalori	1.801 kkal/hari	Defisit ringan sekitar 250 kkal dari TDEE.
Protein	124,2 g/hari	Diprioritaskan untuk menjaga massa otot.
Karbohidrat	222,4 g/hari	Menjadi sumber energi utama harian.
Lemak	46,0 g/hari	Mendukung fungsi hormon dan metabolisme.
Estimasi waktu	16 minggu	Perkiraan waktu jika program dilakukan konsisten.
Diet Match Score	100 persen	Target berat dan target kalori sesuai untuk panduan awal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model FitLogic mampu menghasilkan output yang konsisten dengan rumus dan aturan yang telah ditetapkan. Sistem juga dapat memberi interpretasi hasil, bukan hanya menampilkan angka. Dengan demikian, model sudah sesuai untuk tujuan aplikasi berbasis kalkulasi dan dashboard diet sederhana.

4.4 Interpretasi Model

Interpretasi model FitLogic bersifat transparan karena setiap hasil dapat ditelusuri dari input pengguna. Faktor yang paling memengaruhi hasil adalah jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan awal, target berat badan, tingkat aktivitas, dan intensitas program.

Faktor input	Pengaruh terhadap hasil	Contoh interpretasi
Jenis kelamin	Mempengaruhi rumus BMR.	BMR laki-laki dan perempuan berbeda karena konstanta rumus berbeda.
Usia	Mempengaruhi BMR.	Semakin tinggi usia, hasil BMR cenderung lebih rendah pada input lain yang sama.
Tinggi badan	Mempengaruhi BMI, target BMI, dan BMR.	Tinggi badan Ade 179 cm membuat target 65 kg tetap berada pada BMI normal.
Berat badan awal	Mempengaruhi BMI, BMR, selisih target, dan makronutrisi.	Berat 69 kg menghasilkan BMI awal 21,5.
Target berat badan	Menentukan arah program, selisih berat, estimasi waktu, dan Diet Match Score.	Target 65 kg membuat sistem membaca program turun berat badan.
Tingkat aktivitas	Mempengaruhi TDEE dan target kalori.	Aktivitas sedentary memakai faktor 1,2 sehingga TDEE lebih rendah daripada aktivitas sedang atau tinggi.
Intensitas program	Mempengaruhi defisit atau surplus kalori dan estimasi minggu.	Turun perlahan memakai defisit 250 kkal dan estimasi 16 minggu.
Jurnal berat badan	Mempengaruhi progres menuju target dan grafik aktual.	Semakin rutin jurnal diisi, dashboard semakin mencerminkan progres nyata.

Pada sampel Ade, model memberi rekomendasi turun perlahan karena target berat lebih rendah dari berat awal. Target kalori 1.801 kkal masih berada di atas BMR 1.709 kkal. Kondisi ini membuat sistem tidak menampilkan peringatan risiko besar. Skor Diet Match 100 persen menunjukkan bahwa target cukup sesuai untuk panduan awal, bukan berarti program pasti berhasil. Keberhasilan tetap bergantung pada kepatuhan makan, aktivitas fisik, tidur, dan konsistensi mencatat progres.

5. Pengembangan Aplikasi

5.1 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi FitLogic menggunakan konsep front-end static web application. Artinya, aplikasi dapat dijalankan melalui file HTML tanpa membutuhkan server backend atau database eksternal. Seluruh tampilan, style, dan logika interaktif berada dalam satu hasil akhir berupa file HTML. Notebook Python digunakan untuk membagi dan menyusun bagian kode agar lebih rapi, kemudian mengekspor gabungan kode tersebut menjadi file HTML final.

Lapisan	Komponen	Fungsi
Notebook Python	Path dan HTML_TEMPLATE	Menyusun potongan CSS, HTML, dan JavaScript lalu mengekspor menjadi file HTML.
HTML	Halaman Beranda, Kalkulator, Hasil, Dashboard, Glosarium	Membentuk struktur tampilan aplikasi yang dilihat pengguna.
CSS	Class style seperti card, grid, button, table, chart	Mengatur desain visual, warna, layout, dan tampilan responsif.
JavaScript OOP	Class User, CalorieCalculator, MacroRecommendation, DietProgress, DietMatchScore, StorageManager, Dashboard, FitLogicApp	Menjalankan logika perhitungan, validasi input, penyimpanan data, dan render hasil.
Browser Storage	localStorage	Menyimpan hasil perhitungan dan jurnal progres berat badan secara lokal di browser.

Berdasarkan arsitektur tersebut, alur kerja aplikasi dapat dipahami sebagai berikut: pengguna membuka file HTML, mengisi form kalkulator, menekan tombol Hitung Sekarang, kemudian JavaScript membaca input pengguna dan membuat object dari class yang sesuai. Setelah perhitungan selesai, hasil disimpan sementara di localStorage dan ditampilkan pada halaman Hasil serta Dashboard.

5.2 Implementasi OOP JavaScript

Implementasi OOP pada FitLogic dilakukan di sisi JavaScript karena aplikasi akhir berjalan langsung di browser. OOP digunakan agar kode tidak hanya berupa kumpulan fungsi bebas, tetapi terbagi menjadi beberapa class dengan tanggung jawab masing-masing. Pembagian ini membuat program lebih mudah dibaca, diuji, dan dikembangkan.

Class	Tanggung Jawab Utama
User	Menyimpan data pengguna dan menghitung nilai dasar seperti tinggi dalam meter, BMI, BMI target, dan arah tujuan diet.
CalorieCalculator	Menghitung BMR, TDEE, penyesuaian kalori, target kalori, label program, dan teks arah diet.
MacroRecommendation	Menghitung pembagian makronutrisi harian berupa protein, karbohidrat, dan lemak.
DietProgress	Menghitung estimasi waktu mencapai target, progress menuju target, timeline, dan grafik tren berat badan.
DietMatchScore	Menilai kecocokan target diet berdasarkan BMI target, target kalori dibanding BMR, besar perubahan berat, dan intensitas program.
Utils	Menyediakan fungsi bantu seperti format angka, pembulatan satu desimal, pembatas nilai, dan kategori BMI.
StorageManager	Mengelola penyimpanan hasil perhitungan dan jurnal berat badan menggunakan localStorage.
Dashboard	Merender tampilan hasil perhitungan, rekomendasi, makronutrisi, dashboard, checklist, dan jurnal.
FitLogicApp	Mengatur alur utama aplikasi, mulai dari mengambil input, memanggil class perhitungan, menyimpan hasil, sampai menampilkan output.

Hubungan antarclass terlihat jelas pada class FitLogicApp. Class ini mengambil input pengguna, membuat object User, lalu mengirim object tersebut ke class lain seperti CalorieCalculator dan DietProgress. Hasil perhitungan tersebut kemudian digabung dengan output MacroRecommendation dan DietMatchScore, lalu dikirim ke class Dashboard untuk ditampilkan kepada pengguna.

```
const user = this.getInputUser();
const calories = new CalorieCalculator(user, this.intensity).calculate();
const progress = new DietProgress(user, this.intensity).calculate();
const macros = new MacroRecommendation(
  calories.targetCalories,
  user.weight,
  user.direction
).calculate();
const scoreResult = new DietMatchScore(baseResult).calculate();
```

5.3 Alur Kerja Aplikasi

Alur kerja aplikasi dimulai dari form kalkulator. Pengguna memasukkan data utama, kemudian sistem membaca tujuan berdasarkan perbandingan antara berat badan sekarang dan target berat badan. Jika target lebih rendah dari berat sekarang, sistem membaca tujuan sebagai menurunkan berat badan. Jika target lebih tinggi, sistem membaca tujuan sebagai menaikkan berat badan. Jika target hampir sama, sistem membaca tujuan sebagai maintain.

Tahap	Proses	Output
1	Pengguna mengisi data pribadi dan target berat badan.	Data input tersimpan pada object User.
2	Sistem menentukan arah tujuan diet berdasarkan target berat.	loss, gain, atau maintain.
3	CalorieCalculator menghitung BMR dan TDEE.	Kalori dasar dan kalori harian aktif.
4	Sistem menyesuaikan target kalori berdasarkan intensitas program.	Target kalori harian.
5	MacroRecommendation menghitung protein, karbohidrat, dan lemak.	Rekomendasi makronutrisi harian.
6	DietProgress menghitung estimasi waktu dan tren target berat.	Estimasi minggu, progress, dan timeline.
7	DietMatchScore mengevaluasi kecocokan target.	Skor dan alasan penilaian.
8	Dashboard menampilkan hasil akhir.	Halaman hasil dan dashboard interaktif.

5.4 Implementasi Perhitungan

Perhitungan utama pada FitLogic terdiri dari BMI, BMR, TDEE, target kalori, makronutrisi, estimasi progres, dan Diet Match Score. BMR dihitung menggunakan rumus yang membedakan jenis kelamin, sehingga pilihan laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan nilai BMR yang berbeda. TDEE dihitung dari BMR dikalikan faktor aktivitas, sehingga pilihan tingkat aktivitas juga memengaruhi hasil target kalori.

Komponen	Pengaruh Input	Keterangan
BMI	Berat dan tinggi badan	Menentukan kategori kurus, normal, gemuk, atau obesitas.
BMR	Jenis kelamin, umur, tinggi, berat	Menghasilkan kalori dasar tubuh saat istirahat.
TDEE	BMR dan tingkat aktivitas	Menentukan kebutuhan kalori harian berdasarkan aktivitas.
Target Kalori	TDEE dan intensitas program	Menentukan angka kalori harian untuk turun, naik, atau maintain.
Makronutrisi	Target kalori dan berat badan	Membagi target kalori menjadi protein, karbohidrat, dan lemak.
Diet Match Score	BMI target, kalori, perubahan berat, intensitas	Menilai apakah target diet cocok, perlu disesuaikan, atau tidak disarankan.

Pada contoh data sample bernama Ade, input yang digunakan adalah laki-laki, umur 21 tahun, tinggi badan 179 cm, berat badan 69 kg, target berat badan 65 kg, aktivitas sedentary, dan intensitas turun perlahan. Berdasarkan input tersebut, aplikasi menghasilkan BMI sekitar 21,5 atau normal, BMR sekitar 1.709 kkal, TDEE sekitar 2.051 kkal, target kalori sekitar 1.801 kkal, Diet Match Score 100%, dan estimasi waktu sekitar 16 minggu. Angka tersebut dapat berubah apabila jenis kelamin, tingkat aktivitas, target berat, atau intensitas program diubah.

5.5 Implementasi Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna FitLogic dibuat dalam bentuk single page application sederhana. Navigasi utama terdiri dari halaman Beranda, Kalkulator, Hasil, Dashboard, dan Glosarium. Pengguna dapat berpindah halaman melalui tombol navigasi tanpa membuka file baru. Desain menggunakan kartu informasi, tabel, tombol, form input, dan elemen visual agar hasil perhitungan lebih mudah dipahami.

Halaman	Isi Utama
Beranda	Pengenalan aplikasi, tombol mulai hitung, dan ringkasan fitur seperti BMI, BMR, TDEE, target berat, target kalori, makronutrisi, dan dashboard.
Kalkulator	Form input nama, umur, tinggi badan, jenis kelamin, berat badan, target berat, tingkat aktivitas, dan intensitas program.
Hasil	Menampilkan kesimpulan diet, BMI, BMR, TDEE, target kalori, Diet Match Score, alasan skor, makronutrisi, dan contoh menu harian.
Dashboard	Menampilkan ringkasan target berat, grafik trend/simulasi berat badan, progress menuju target, breakdown kalori, timeline program, checklist harian, hal yang perlu dipantau, dan jurnal progres berat.
Glosarium	Menjelaskan istilah BMI, BMR, TDEE, defisit kalori, surplus kalori, Diet Match Score, protein, karbohidrat, dan lemak.

Bagian dashboard mengalami revisi penting dari versi sebelumnya. Dashboard tidak hanya menampilkan grafik biasa, tetapi memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna. Revisi tersebut meliputi Ringkasan Target Berat, grafik trend atau simulasi berat badan, progress menuju target, breakdown kalori, timeline program, checklist harian, hal yang perlu dipantau, dan jurnal progres berat badan. Dengan demikian, dashboard tidak hanya menjadi tampilan angka, tetapi juga memberikan arahan yang bisa langsung dipahami oleh pengguna.

5.6 Validasi Input dan Error Handling

Validasi input dilakukan agar data yang diproses oleh aplikasi tetap masuk akal. Setiap input numerik seperti umur, tinggi badan, berat badan, dan target berat badan memiliki batas minimum dan maksimum. Jika pengguna memasukkan data kosong, bukan angka, atau angka di luar rentang wajar, aplikasi akan memberikan pesan error agar pengguna dapat memperbaiki input sebelum perhitungan dijalankan.

Input	Batas Validasi	Tujuan Validasi
Umur	10 sampai 100 tahun	Menghindari input umur kosong atau tidak masuk akal.
Tinggi badan	100 sampai 230 cm	Memastikan perhitungan BMI dan BMR realistis.
Berat badan	25 sampai 250 kg	Memastikan data berat badan dapat diproses dengan aman.
Target berat badan	25 sampai 250 kg	Mencegah target terlalu ekstrem atau tidak valid.
Tanggal jurnal	Tidak boleh kosong	Memastikan catatan progres memiliki waktu pencatatan.

Selain validasi dasar, aplikasi juga memberikan peringatan jika target yang dipilih berisiko. Contohnya, jika target berat membuat BMI target menjadi terlalu rendah, Diet Match Score akan turun dan aplikasi memberikan arahan agar target berat dinaikkan ke rentang normal. Hal ini membuat aplikasi tidak hanya menghitung angka, tetapi juga membantu pengguna memahami risiko dari target yang terlalu ekstrem.

5.7 Penyimpanan Data Menggunakan localStorage

Penyimpanan data pada FitLogic menggunakan localStorage browser. Data yang disimpan meliputi hasil perhitungan terakhir dan jurnal progres berat badan. Penggunaan localStorage dipilih karena aplikasi masih berbentuk static web application sehingga tidak memerlukan database eksternal. Data tersimpan di browser pengguna dan dapat digunakan kembali selama data localStorage belum dihapus.

Data yang Disimpan	Fungsi
Hasil perhitungan terakhir	Agar halaman Hasil dan Dashboard tetap dapat menampilkan output terakhir saat pengguna berpindah halaman.
Jurnal progres berat badan	Agar pengguna dapat mencatat berat badan berdasarkan tanggal dan melihat perkembangan pada grafik tren.

5.8 API dan Integrasi

Pada versi final ini, FitLogic belum menggunakan API eksternal dan belum memiliki backend server. Seluruh logika perhitungan dijalankan di sisi browser menggunakan JavaScript. Hal ini membuat aplikasi mudah dibuka dan diuji tanpa konfigurasi tambahan. Namun, jika aplikasi dikembangkan lebih lanjut, API dapat ditambahkan untuk menyimpan akun pengguna, menyimpan riwayat jangka panjang, atau mengambil data makanan dari database gizi.

5.9 Pengujian Aplikasi

Pengujian aplikasi dilakukan dengan metode black box sederhana, yaitu menguji fungsi berdasarkan input dan output yang muncul pada tampilan aplikasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan tombol navigasi berfungsi, form dapat membaca input, perhitungan berjalan, output tampil pada halaman Hasil dan Dashboard, serta jurnal progres berat badan dapat ditambahkan dan dihapus.

Skenario Uji	Input/Perlakuan	Hasil yang Diharapkan
Menghitung data normal	Ade, laki-laki, 21 tahun, 179 cm, 69 kg, target 65 kg, aktivitas sedentary	Aplikasi menampilkan BMI, BMR, TDEE, target kalori, makro, skor, dan dashboard.
Target terlalu rendah	Berat 69 kg dan target 40 kg	Aplikasi menampilkan peringatan target dan arahan agar target diperbaiki.
Aktivitas diubah	Mengganti sedentary menjadi tinggi	TDEE dan target kalori berubah mengikuti faktor aktivitas.
Intensitas diubah	Turun perlahan menjadi turun cepat	Target kalori dan estimasi waktu berubah.
Jurnal berat ditambah	Input berat dan tanggal pada dashboard	Data jurnal tampil pada tabel dan grafik tren mengikuti catatan.
Jurnal berat dihapus	Klik tombol hapus pada tabel jurnal	Data jurnal terhapus dari tampilan dan localStorage.

6. Deployment

6.1 Strategi Deployment

FitLogic tidak menggunakan machine learning, melainkan rule-based system berbasis JavaScript OOP yang berjalan di browser. Deployment dilakukan menggunakan GitHub Pages sebagai static hosting. Semua proses berjalan di sisi client tanpa backend server.

URL aplikasi: <https://adetian-bit.github.io/Fitlogic-PASD/>

Tahapan deployment:

- Menyimpan file HTML, CSS, dan JavaScript ke repository GitHub
- Mengaktifkan GitHub Pages pada branch main
- Menggunakan GitHub Pages sebagai hosting static
- Mengakses aplikasi melalui URL public

6.2 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai desain sistem.

Jenis pengujian:

- Unit Testing: menguji fungsi hitungBMI, hitungBMR, hitungTDEE secara terpisah
- Integration Testing: menguji interaksi antar class seperti User, CalorieCalculator, Dashboard
- Blackbox Testing: menguji input dan output langsung di browser

Hasil pengujian:

Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil
Input valid	Semua hasil muncul	Sesuai
Input kosong	Error validasi muncul	Sesuai
Perubahan aktivitas	TDEE berubah sesuai faktor	Sesuai
Target ekstrem	Peringatan muncul	Sesuai
Jurnal berat	Data tersimpan di localStorage	Sesuai

6.3 Pemantauan dan Pemeliharaan

Pemantauan dilakukan pada sisi frontend untuk memastikan konsistensi perhitungan dan tampilan dashboard.

- Perbaikan bug dilakukan pada file JavaScript
- Update fitur dilakukan melalui push ke GitHub repository
- Perubahan otomatis terdeploy melalui GitHub Pages
- Evaluasi berkala dilakukan berdasarkan feedback pengguna

7. Evaluasi

7.1 Dampak Bisnis

FitLogic memberi nilai utama pada edukasi pengguna dan pemantauan program diet. Aplikasi membantu pengguna memahami hubungan antara berat badan, aktivitas, target kalori, makronutrisi, dan progres. Nilai aplikasi tidak hanya terletak pada hasil angka, tetapi juga pada penjelasan, dashboard, checklist, dan jurnal berat badan.

Pada tahap saat ini, dampak bisnis masih bersifat potensial karena aplikasi belum diuji pada pengguna nyata dalam skala besar. Oleh karena itu, penilaian dampak dilakukan pada level prototipe, yaitu berdasarkan nilai guna, kelengkapan fitur, dan kesiapan aplikasi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pihak atau konteks	Nilai yang diberikan aplikasi	KPI yang dapat digunakan
Pengguna umum	Mendapat panduan awal tentang kebutuhan kalori, target berat, makronutrisi, dan progres diet.	Jumlah perhitungan berhasil, jumlah jurnal berat, dan tingkat penggunaan ulang.
Mahasiswa atau pelajar	Mendapat contoh aplikasi berbasis data dengan OOP JavaScript dan dashboard interaktif.	Kelengkapan fitur, keterbacaan kode, dan keberhasilan demo.
Pengembang aplikasi	Mendapat struktur class yang mudah dikembangkan.	Jumlah modul yang dapat diperluas dan jumlah error saat pengujian.
Demo produk	Aplikasi mudah dijalankan karena hanya membuka file HTML lokal.	Waktu membuka aplikasi, keberhasilan navigasi, dan keberhasilan tombol Hitung.
Pengembangan lanjutan	Menjadi dasar untuk fitur akun, database makanan, sinkronisasi data, dan rekomendasi yang lebih personal.	Jumlah fitur lanjutan yang dapat ditambahkan tanpa mengubah struktur utama.

KPI utama yang disarankan untuk evaluasi tahap berikutnya adalah tingkat keberhasilan input, tingkat error validasi, jumlah pengguna yang menyimpan jurnal berat badan, jumlah pengguna yang kembali memakai dashboard, rata-rata Diet Match Score, dan kepuasan pengguna terhadap kejelasan hasil. KPI tersebut lebih tepat daripada akurasi klasifikasi karena FitLogic belum menggunakan machine learning.

KPI evaluasi lanjutan	Definisi	Target awal yang realistis
Calculation success rate	Persentase pengguna yang berhasil memperoleh hasil dari form kalkulator.	Minimal 90 persen pada uji coba terbatas.
Input error rate	Persentase input yang gagal karena kosong, bukan angka, atau di luar rentang.	Semakin rendah setelah UI diperbaiki.
Journal usage rate	Persentase pengguna yang mengisi jurnal berat badan.	Minimal 50 persen pada pengguna aktif.
Dashboard revisit rate	Persentase pengguna yang kembali membuka dashboard setelah perhitungan awal.	Minimal 40 persen pada uji coba awal.
User satisfaction score	Penilaian pengguna terhadap kemudahan membaca hasil.	Rata-rata minimal 4 dari skala 1 sampai 5.
Warning relevance	Kesesuaian peringatan ketika target terlalu ekstrem atau kalori terlalu rendah.	Tidak ada peringatan yang salah pada skenario uji utama.

7.2 Pelajaran yang Dipetik

Evaluasi menunjukkan bahwa FitLogic sudah sesuai sebagai aplikasi rekomendasi diet berbasis data sederhana. Aplikasi berhasil menggabungkan perhitungan kesehatan dasar, interpretasi hasil, dashboard, penyimpanan lokal, dan struktur OOP JavaScript. Namun, beberapa batasan tetap perlu dicatat agar klaim aplikasi tidak berlebihan.

Aspek	Keberhasilan	Hal yang perlu diperbaiki
Model perhitungan	Rumus BMI, BMR, TDEE, target kalori, makronutrisi, estimasi waktu, dan Diet Match Score dapat dijelaskan secara transparan.	Perlu uji lebih banyak skenario dan membandingkan hasil dengan referensi ahli gizi.
Validasi input	Sistem dapat mencegah input kosong, bukan angka, dan nilai tidak wajar.	Pesan error perlu dibuat lebih spesifik agar pengguna tahu cara memperbaiki input.
Dashboard	Dashboard menampilkan ringkasan target, grafik, progress, breakdown kalori, timeline, checklist, hal yang dipantau, dan jurnal.	Perlu data jurnal nyata agar grafik tidak hanya berupa simulasi.
OOP JavaScript	Pembagian class membuat kode lebih rapi dan mudah dijelaskan.	Perlu dokumentasi method dan komentar kode yang lebih konsisten.
Penyimpanan data	localStorage membuat aplikasi ringan dan dapat berjalan tanpa server.	Data belum tersinkronisasi antar perangkat dan dapat hilang jika penyimpanan browser dibersihkan.
Klaim aplikasi	Aplikasi membantu edukasi dan panduan awal diet.	Aplikasi tidak boleh diklaim sebagai pengganti dokter, ahli gizi, atau diagnosis medis.

Pelajaran utama dari pengembangan ini adalah bahwa model sederhana dapat memberi manfaat jika rumus, batasan, dan interpretasinya dijelaskan dengan jelas. Pengguna tidak cukup diberi angka BMI atau kalori. Pengguna juga perlu diberi alasan, status target, arah program, dan hal yang perlu dipantau.

Pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada penambahan database makanan, akun pengguna, sinkronisasi data, ekspor laporan progres, validasi bersama ahli gizi, dan uji pengguna nyata. Machine learning baru layak dipertimbangkan jika aplikasi sudah memiliki data historis yang cukup, valid, dan aman untuk digunakan sebagai dasar pelatihan model.

8. Batasan dan Pekerjaan Masa Depan

8.1 Batasan Sistem

Aplikasi FitLogic dirancang sebagai media edukasi untuk membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori harian, makronutrisi, serta memberikan rekomendasi diet berdasarkan data yang dimasukkan pengguna. Namun, aplikasi ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Data bergantung pada input pengguna

Seluruh hasil perhitungan sangat bergantung pada data yang dimasukkan pengguna seperti usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, target berat badan, dan tingkat aktivitas. Jika data yang dimasukkan tidak akurat, maka hasil perhitungan juga akan kurang akurat.

2. Tidak menggantikan konsultasi medis

Aplikasi hanya memberikan estimasi berdasarkan rumus umum seperti BMI, BMR, dan TDEE. Hasil yang diberikan tidak dapat dijadikan pengganti konsultasi dengan dokter atau ahli gizi profesional.

3. Belum menggunakan Database

Data pengguna dan jurnal berat badan masih disimpan menggunakan Local Storage pada browser. Data dapat hilang apabila cache browser dibersihkan atau pengguna berpindah perangkat.

4. Belum mendukung multi-user

Sistem saat ini hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dalam satu browser dan belum memiliki fitur akun maupun autentikasi pengguna.

5. Belum terintegrasi dengan perangkat Kesehatan

Aplikasi belum dapat mengambil data otomatis dari smartwatch, fitness tracker, maupun aplikasi kesehatan lainnya sehingga seluruh data masih harus diinput secara manual.

6. Perhitungan masih bersifat umum

Perhitungan kebutuhan kalori dan makronutrisi menggunakan rumus standar yang belum mempertimbangkan kondisi khusus seperti penyakit tertentu, kebutuhan atlet profesional, ibu hamil, maupun lansia.

8.2 Pekerjaan Masa Depan

Untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas aplikasi FitLogic, beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada masa mendatang antara lain:

1. Implementasi sistem akun pengguna

Menambahkan fitur registrasi dan login sehingga data pengguna dapat tersimpan secara permanen dan diakses dari berbagai perangkat.

2. Integrasi database dan cloud storage
Menggunakan database seperti MySQL, PostgreSQL, atau Firebase untuk menyimpan data pengguna, riwayat perhitungan, dan jurnal berat badan secara lebih aman.
3. Pengembangan mobile application
Membuat versi Android dan iOS agar aplikasi lebih mudah diakses dan digunakan kapan saja.
4. Integrasi dengan API kesehatan
Menghubungkan aplikasi dengan Google Fit, Apple Health, atau perangkat wearable sehingga data aktivitas fisik dapat diperoleh secara otomatis.
5. Sistem rekomendasi menu makanan
Menambahkan fitur rekomendasi menu harian berdasarkan target kalori dan kebutuhan makronutrisi pengguna.
6. Visualisasi data yang lebih interaktif
Mengembangkan dashboard dengan grafik yang lebih lengkap, seperti grafik perubahan berat badan, grafik konsumsi kalori, dan statistik mingguan atau bulanan.
7. Pemanfaatan artificial intelligence (AI)
Mengimplementasikan AI untuk memberikan rekomendasi diet yang lebih personal berdasarkan kebiasaan pengguna, riwayat berat badan, dan tujuan kesehatan yang ingin dicapai.
8. Fitur konsultasi ahli gizi
Menambahkan layanan konsultasi online dengan ahli gizi sehingga pengguna dapat memperoleh rekomendasi yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing.

9. Referensi

Badan Pusat Statistik. (2023). Profil statistik kesehatan 2023.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/feffe5519c812d560bb131ca/profil-statistik-kesehatan-2023.html>

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Laporan nasional Riskesdas 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

<https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan%20Riskesdas%202018%20Nasional.pdf>

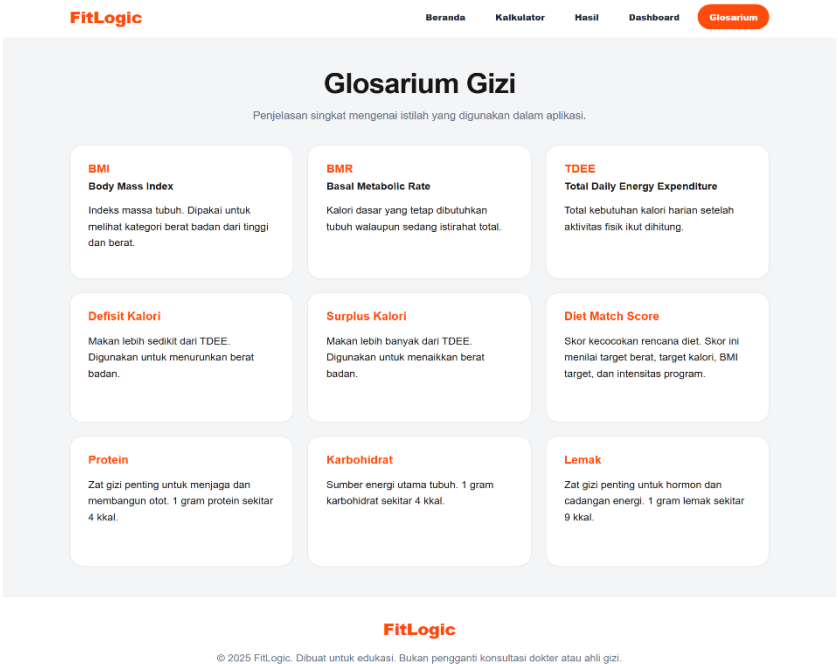
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat

Indonesia. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/PMK-No.-28-Th-2019-ttg-AKG_1567.pdf

10. Lampiran

1. Halaman Glosarium



2. Class User

```
JS_USER = r`
class User {
  constructor({name, age, gender, height, weight, targetWeight, activity}) {
    this.name = name || "Pengguna";
    this.age = age;
    this.gender = gender;
    this.height = height;
    this.weight = weight;
    this.targetWeight = targetWeight;
    this.activity = activity;
  }

  get heightM() {
    return this.height / 100;
  }

  get bmi() {
    return this.weight / (this.heightM * this.heightM);
  }

  get targetBMI() {
    return this.targetWeight / (this.heightM * this.heightM);
  }

  get direction() {
    if (this.targetWeight < this.weight - 0.5) return "loss";
    if (this.targetWeight > this.weight + 0.5) return "gain";
    return "maintain";
  }
}
`
```


3. Class CalorieCalculator

```
JS_CALORIE_CALCULATOR = `
class CalorieCalculator {
  constructor(user, intensity) {
    this.user = user;
    this.intensity = intensity;
  }

  calculateBMR() {
    const u = this.user;
    if (u.gender === "male") {
      return (10 * u.weight) + (6.25 * u.height) - (5 * u.age) + 5;
    }
    return (10 * u.weight) + (6.25 * u.height) - (5 * u.age) - 161;
  }

  calculateTDEE(bmr) {
    return bmr * this.user.activity;
  }

  getAdjustment() {
    if (this.user.direction === "loss") return this.intensity === "fast" ? -500 : -250;
    if (this.user.direction === "gain") return this.intensity === "gainFast" ? 400 : 250;
    return 0;
  }

  getProgramLabel() {
    if (this.user.direction === "loss") {
      return this.intensity === "fast" ? "Turun Cepat - Defisit 500 kkal" : "Turun Perlahan - Defisit 250 kkal";
    }
    if (this.user.direction === "gain") {
      return this.intensity === "gainFast" ? "Naik Cepat - Surplus 400 kkal" : "Naik Perlahan - Surplus 250 kkal";
    }
    return "Maintain - Pertahankan Berat";
  }
}
```

4. Class MacroRecommendation

```
JS_MACRO_RECOMMENDATION = `
class MacroRecommendation {
  constructor(targetCalories, weight, direction) {
    this.targetCalories = targetCalories;
    this.weight = weight;
    this.direction = direction;
  }

  calculate() {
    let proteinFactor = this.direction === "loss" ? 1.8 : this.direction === "gain" ? 1.7 : 1.6;
    let protein = this.weight * proteinFactor;
    protein = Math.min(protein, this.targetCalories * 0.35 / 4);

    let fat = Math.max(this.weight * 0.6, this.targetCalories * 0.23 / 9);
    fat = Math.min(fat, this.targetCalories * 0.35 / 9);

    let carbCalories = this.targetCalories - (protein * 4) - (fat * 9);

    if (carbCalories < this.targetCalories * 0.18) {
      carbCalories = this.targetCalories * 0.22;
      const remaining = this.targetCalories - carbCalories;
      protein = Math.min(protein, remaining * 0.58 / 4);
      fat = Math.max(0, (remaining - protein * 4) / 9);
    }

    return {
      protein: Math.max(0, protein),
      carb: Math.max(0, carbCalories / 4),
      fat: Math.max(0, fat),
      proteinCal: Math.max(0, protein * 4),
      carbCal: Math.max(0, carbCalories),
      fatCal: Math.max(0, fat * 9)
    };
  }
}
`;
```

5. Class DietProgress

```
JS_DIET_PROGRESS = `
class DietProgress {
  constructor(user, intensity) {
    this.user = user;
    this.intensity = intensity;
  }

  getRate() {
    if (this.user.direction === "loss") return this.intensity === "fast" ? 0.5 : 0.25;
    if (this.user.direction === "gain") return this.intensity === "gainFast" ? 0.35 : 0.25;
    return 0;
  }

  calculate() {
    const absDiff = Math.abs(this.user.targetWeight - this.user.weight);
    const rate = this.getRate();
    return {
      absDiff: absDiff,
      rate: rate,
      estimateWeeks: rate === 0 ? 0 : Math.ceil(absDiff / rate)
    };
  }

  static calculateProgressPercent(result, logs) {
    if (logs && logs.length) {
      const latest = Number(logs[0].weight);
      const total = Math.abs(result.targetWeight - result.weight);
      if (total < 0.1) return 100;
      const moved = Math.abs(latest - result.weight);
      return Math.round(Utils.clamp((moved / total) * 100, 0, 100));
    }
    return 0;
  }
}
```

6. Class DietMatchScore

```
JS_DIET_MATCH_SCORE = `
class DietMatchScore {
  constructor(result) {
    this.result = result;
    this.score = 100;
    this.good = [];
    this.bad = [];
    this.warnings = [];
    this.healthyMinWeight = 18.5 * Math.pow(result.heightM, 2);
    this.healthyMaxWeight = 24.9 * Math.pow(result.heightM, 2);
  }

  evaluateTargetBMI() {
    if (this.result.targetBMI < 18.5) {
      this.score -= this.result.targetBMI < 17 ? 45 : 45;
      this.bad.push('Target berat membuat BMI target masuk kategori kurus. Untuk tinggi ${this.result.height} cm, target sehat minimal sekitar ${Utils.one(this.healthyMinWeight)} kg..');
      this.warnings.push('Target berat terlalu rendah. Pertimbangkan target minimal sekitar ${Utils.one(this.healthyMinWeight)} kg agar tetap masuk rentang BMI normal..');
    } else if (this.result.targetBMI >= 30) {
      this.score -= 28;
      this.bad.push('Target berat masih membuat BMI target masuk kategori obesitas. Target bisa dibuat bertahap menuju rentang yang lebih sehat..');
    } else {
      this.good.push('BMI target masih berada pada rentang yang lebih aman untuk dijadikan tujuan awal..');
    }
  }

  evaluateCalories() {
    if (this.result.targetCalories < this.result.bmr) {
      this.score -= this.result.targetCalories < this.result.bmr * 0.9 / 45 : 32;
      this.bad.push('Target kalori berada di bawah BMR. Makan di bawah BMR terlalu lama bisa membuat program sulit dijalankan..');
      this.warnings.push('Target kalori di bawah BMR. Pilih intensitas lebih perlahan atau abaikan target berat agar lebih realistis..');
    } else {
      this.good.push('Target kalori tidak berada di bawah BMR, sehingga lebih aman untuk panduan harian..');
    }
  }
}
```

7. Class FitLogicApp

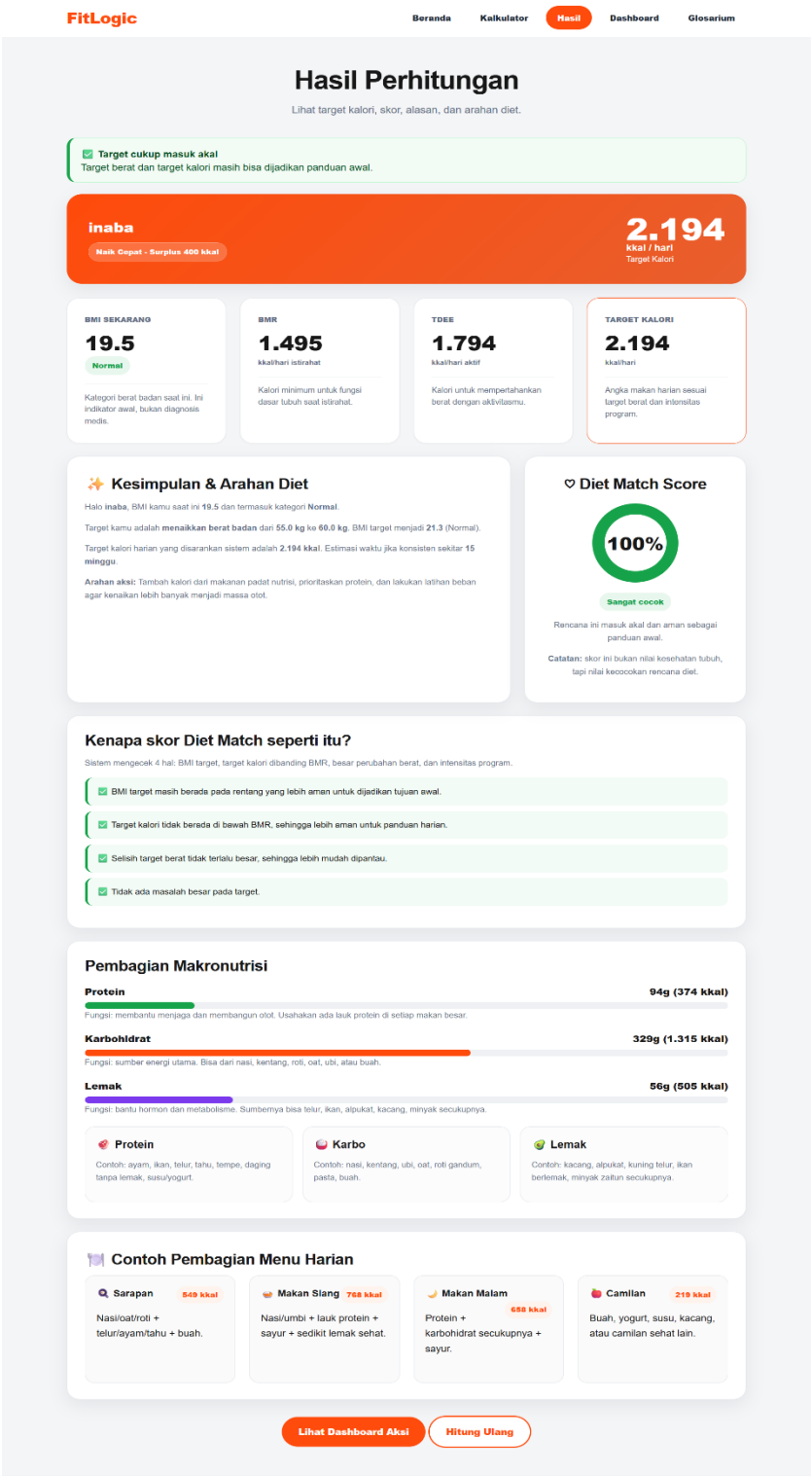
```
JS_FITLOGIC_APP = `
class FitLogicApp {
  constructor() {
    this.gender = "male";
    this.intensity = "slow";
    this.storage = new StorageManager();
    this.dashboard = new Dashboard(this);
  }

  init() {
    document.querySelectorAll(".nav button").forEach(button => {
      button.addEventListener("click", () => this.openPage(button.dataset.page));
    });

    this.refreshIntensity();

    const saved = this.storage.loadResult();
    if (saved) {
      this.dashboard.renderResult(saved);
      this.dashboard.renderDashboard(saved);
    }
  }
}
```

8. Halaman Hasil



FitLogic

© 2025 FitLogic. Dibuat untuk edukasi. Bukan pengganti konsultasi dokter atau ahli gizi.

9. Halaman Dashboard

FitLogic

BerandaKalkulatorHasilDashboardGlosarium

DASHBOARD

DASHBOARD

Dashboard

Visualisasi target, tren berat, dan arahan harian.

KEPUTUSAN UTAMA

Aman untuk panduan awal

Rencana ini masuk akal dan aman sebagai panduan awal.

TARGET BERAT

55.0 → 60.0 kg

mencapai berat badan

TARGET KALORI

2.194 kkal

+400 dari TDEE

ESTIMASI

15 minggu

perkiraan jika konsisten

Ringkasan Target Berat

Bagian ini menunjukkan arah perubahan berat badan. Grafik akan memaki jurnal berat jika sudah ada, kalau belum maka menampilkan simulasi target.

Progress menuju target: 8%. Catat berat badan di bawah agar progress lebih nyata.

61.0kg

58.7kg

56.3kg

54.0kg

M0M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12Target

Diet Match
100%

Breakdown Kalori

BMR adalah batas dasar tubuh, TDEE adalah kalori minimum, sedangkan target adalah angka yang kamu ikuti.

BMR

1.495 kkal

TDEE / Maintain

1.794 kkal

Target Harian

2.194 kkal

Perubahan dari TDEE

+400 kkal

✓ Target kalori masih di atas BMR, lebih aman untuk panduan awal.

Makro Nutrisi Harian

Jangan hafalkan angka saja. Gunakan ini sebagai komposisi piring harian.

Protein

94g/hari

Karbohidrat

329g/hari

Lemak

56g/hari

Saran:

Setiap makan besar usahakan ada 1 sumber protein, 1 sumber karbohidrat, dan sayur. Lemak cukup dari minyak masak, telur, kacang, ikan, atau alpukat.

Timeline Program

Timeline ini membantu melihat program sebagai perjalanan bertahap, bukan hanya angka target akhir.

Minggu 0

Mulai

Perkiraan berat: 55.0 kg

Minggu 4

Tahap 1

Perkiraan berat: 56.3 kg

Minggu 8

Tahap 2

Perkiraan berat: 57.5 kg

Minggu 11

Tahap 3

Perkiraan berat: 58.8 kg

Minggu 15

Target

Perkiraan berat: 60.0 kg

Checklist Harian

Ini bagian yang paling praktis untuk dilakukan setelah melihat hasil.

✓ Makan mendekati 2.194 kkal

Tidak harus tepat 100%, tapi usahakan mendekati target harian.

✓ Protein sekitar 94g/hari

Bagi ke 2-4 waktu makan agar lebih mudah tercapai.

✓ Tambah makanan padat nutrisi

Contoh: susu, telur, kacang, alpukat, nasi, oat, ayam, tempe.

✓ Catat berat 1-2 kali per minggu

Jangan meniti dari satu hari saja, lihat tren beberapa minggu.

Hal yang Perlu Dipantau

Kalau salah satu poin ini terasa bermasalah, target sebaiknya dihitung ulang.

1 Berat badan mingguan

Naik/turun terlalu cepat berarti target kalori perlu disesuaikan.

2 Energi harian

Kalau terlalu lemas, defisit mungkin terlalu besar.

3 Konsistensi protein

Protein membantu menjaga otot, terutama saat menurunkan berat badan.

4 Aktivitas fisik

Olahraga 3-4 kali seminggu lebih baik daripada hanya mengurangi makan.

Jurnal Progres Berat Badan

Catat berat badan secara rutin. Setelah ada beberapa data, grafik tren akan mengikutii catatan asli, bukan simulasi.

Berat Badan (kg)

55

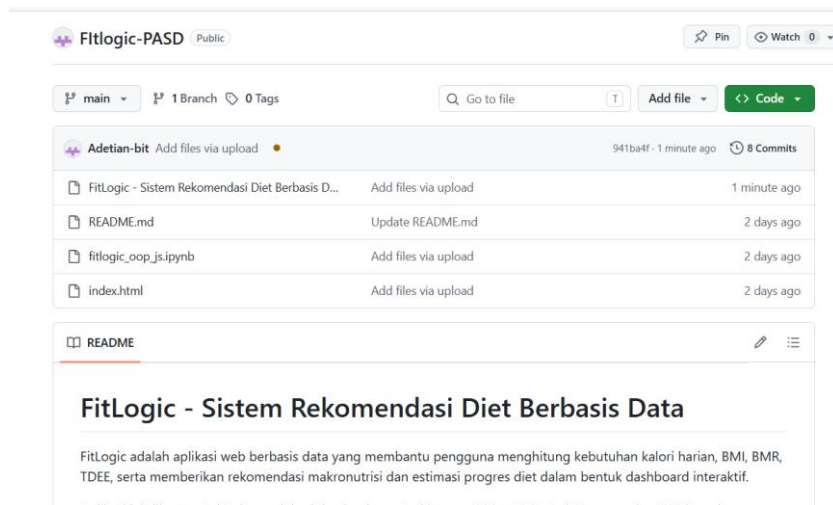
Tanggal

06/26/2026

Catat Berat

Belum ada jurnal. Tambahkan catatan berat badan terlebih dahulu.

10. Github



Link Github: <https://github.com/Adetian-bit/FItlogic-PASD>

Link Website: <https://adetian-bit.github.io/FItlogic-PASD/>